

Afleveringsopgave 1

Noah Rahbek Bigum Hansen

31. august, 2024

Afsnit 5.1 – Opg. 55

(a)

Det oplyses at den termiske effekt af mad på et givent individ er:

$$F(t) = 2te^{-t}$$

Hvor $F(t)$ er den termiske effekt i $\frac{kJ}{hr}$ og t er antallet af timer der er gået siden den pågældende mad er spist. Denne ønskes differentieret.

Først indses at $F(t)$ er et produkt af to funktioner, som vi i det følgende kalder $g(t)$ og $h(t)$:

$$g(t) = 2t$$

og

$$h(t) = e^{-t}$$

Først differentieres $g(t)$, hvilket er ret ligefrem:

$$g'(t) = 2$$

Og dernæst differentieres $h(t)$, her benyttes kædereolen og det faktum at e^t differentieres blot giver sig selv:

$$h'(t) = -e^{-t}$$

For at differentiere $F(t)$ benyttes produktreglen:

$$F'(t) = g'(t) \cdot h(t) + g(t) \cdot h'(t)$$

$$F'(t) = 2 \cdot (e^{-t}) + 2t \cdot (-e^{-t}) = 2(e^{-t} - te^{-t})$$

Altså har vi:

$$F'(t) = 2(e^{-t} - te^{-t})$$

(b)

I delopgave (b) ønskes bestemt i hvilke intervaller funktionen, $F(t)$, er hhv. af- og tiltagende. For at gøre dette skal den aflededes nulpunkter findes:

$$F'(t) = 0 = 2(e^{-t} - te^{-t})$$

Først indsættes at $F'(t)$ kun kan give 0 idet differensen inden i parantesen givet 0:

$$0 = e^{-t} - te^{-t}$$

Der adderes med te^{-t} på begge sider af lighedstegnet:

$$te^{-t} = e^{-t}$$

Og herfra indsættes det hurtigt at de to udtryk, e^{-t} og te^{-t} kun er ækvivalente for $t = 1$ altså må det gælde at $F(t)$ har sit eneste nulpunkt i $t = 1$. For at finde ud af hvornår funktionen er hhv. af- og tiltagende evalueres $F'(t)$ i to punkter – ét på hver side af nulpunktet. Dette gøres i et CAS-program:

$$F'(0) = 2 \quad \text{og} \quad F'(2) \approx -0,27$$

Altså må det gælde at funktionen, $F(t)$, er tiltagende i intervallet $(-\infty, 1)$ og aftagende i intervallet $(1, \infty)$ Dette må betyde, at den termiske effekt af den indtagede mad på det givne individ stiger frem til, at der er passeret netop 1 time, hvorefter den falder igen.